骆思缘

手机：13691350052　邮箱：1257480002@qq.com　GitHub：LUOSYrrrr

教育背景

墨尔本大学　软件工程　硕士　2024.07 – 至今

四川大学　网络空间安全　本科　2020.09 – 2024.06

在投论文

- **WB-WAM: Heterogeneous Body–Hand Pretraining for Humanoid Loco-Manipulation**
  S. Zhu, C. Qin, **Siyuan Luo**, et al.　**ICRA 2027**　投稿中（三作）
- **Exemplar-Free Analytic Learning for Multi-Label Audio Class-Incremental Learning**
  Siyuan Luo, Y. Xiao, T. Dang　**ICASSP 2027**　投稿中（第一作者）

专业技能

- **语言与系统：**熟练掌握 Java、Python 等编程语言，了解 C/C++；熟悉 Ubuntu 系统
- **深度学习与科研：**熟练使用 PyTorch / JAX 复现与改造开源模型（Transformer、CNN、VLA 等），掌握 DDP 多卡训练、Flash Attention、LoRA / DPO / GRPO 等训练范式；具备系统性论文阅读、代码精读、消融实验设计与基线复现能力。
- **VLM / 强化学习：**熟悉 ViT、CLIP 等视觉编码与跨模态对齐方法；了解 PPO / SAC 等具身强化学习算法。
- **World Model：**系统研读 Dreamer、JEPA、π_0-WM、Being-M0.7、MotionWAM 等经典及前沿工作，理解 latent dynamics、视频–动作联合建模与逆动力学；具备 FastWAM 实践，熟悉 Video DiT、Action DiT、IDM、视频–动作联合 Flow Matching 训练及动作条件推理。
- **具身智能与 VLA：**π0 / π0.5 / π0.6 / π0.7（OpenPI）、Flow Matching、Attention、Diffusion Policy；LeRobot 数据格式、LIBERO 仿真评测、VR 遥操数据采集、端云协同推理部署；Isaac Sim / Isaac Lab、MuJoCo 仿真平台。
- **AI/LLM：**LangGraph、RAG、Multi-agent、prompt-engineering、Claude Code（skills, coworker）。
- **后端：**熟练掌握 Spring Boot、FastAPI 等主流后端框架；熟悉 Python 异步编程（async/await、协程）。

工作经历

雄安人工智能研究院（赵行老师组）　算法实习生　2026.05 – 2026.08

研究方向：人形机器人全身 World Action Model 预训练与迁移

论文： *WB-WAM: Heterogeneous Body–Hand Pre-training for Humanoid Loco-Manipulation*　**第三作者，在投**

- **全身动作预训练：**针对现有预训练对人形全身动作监督覆盖不足、多源数据身体与手部标注不完整的问题，基于 Fast-WAM 与 Wan2.2-TI2V-5B 实现 Video/Action 双专家 MoT，构建统一的 **72D 身体–根部–双手物理动作空间**，将不同来源的可用标注映射至对应通道，联合优化视频与动作 Flow Matching，学习面向 G1 全身 loco-manipulation 的动作先验。
- **多源数据与质量治理：**整合 **9 个来源**、**1,880.2 小时**的视频与运动数据，覆盖视频–身体–手部、视频–手部及文本–身体三类监督；实现动作重定向、维度对齐与缺失标注处理，搭建姿态异常、动作突变、自碰撞及黑帧/冻结帧检测与人工复核流程；建设 Ego 数据采集标注平台，制定采集、标注与验收规范。
- **预训练与分布式工程：**完成多源预训练及仿真、真机任务的 task-specific post-training，统一状态/动作接口、归一化与图像增强流程；基于 **Accelerate**、**DeepSpeed ZeRO-2**、**NCCL** 与 **bf16** 搭建多节点多 GPU 训练链路，实现数据分片、梯度累积/裁剪、优化器状态分片、配置快照及断点续训。
- **示范采集与真机部署：**搭建 Pico VR + Trackers + MANUS 遥操作链路，覆盖 **8 类家庭任务**，同步采集 D455 第一视角视频、机器人状态与动作监督；通过 SONIC 执行 G1 身体与根部参考，将手部运动重定向为双手各 20D Wuji 关节指令，完成观测预处理、动作反归一化及控制接口集成。
- **实验验证与迁移效果：**完成仿真与真机策略评测，汇总成功率与分阶段完成情况。论文模型在 **7 个 HumanoidArena 任务**上平均成功率为 **80.0%**，在 **5 个真机任务**上为 **84.0%**（OpenWAM：80.0%）。在另行开展的 4 任务迁移实验中，引入任务相关的 PICO 人类示范进行 mid-training 后，每任务仅用 **30 条真机示范**达到 **73.75%** 平均成功率，超过直接使用 100 条真机示范后训练的 65.0%。

北京麒纪科技有限公司　AI 应用开发工程师（实习）　2025.11 – 2026.01

- **实时解说链路：**使用 Python + FastAPI 搭建乒乓球赛事 AI 解说系统，实现视频输入 → OCR 识别 → LLM 生成 → TTS 合成 → 视频融合的完整链路，支持 RTMP 直播流实时处理。
- **赛事数据与记忆：**构建球员、赛事结构化数据模型，针对不同轮次差异化设计；开发 TTS 读音修正模块与实时记忆追踪，确

保解说连贯无重复。

- **预赛备稿 Agent：**融合球员档案、历史交手等数据生成叙事框架，采用增量上下文融合机制将备稿注入解说生成；预留赛中动作识别 Agent 接口，与运动员识别模块解耦合支持直播实时决策。

科研经历

多标签音频类增量学习（ALMA） 2026.02 – 至今

论文： *Exemplar-Free Analytic Learning for Multi-Label Audio Class-Incremental Learning*

第一作者，ICASSP 2027 在投 指导教师：*Ting Dang*（墨尔本大学）

- **免样本解析学习：**面向多标签音频类别持续扩展、历史样本不可回放的场景，实现基础解析学习方法及增强版本 **ALMA**。CNN14 编码器在初始阶段训练后冻结，通过累积特征统计矩阵与闭式求解 Ridge 分类器更新模型，实现**不保存历史音频、增量阶段无需反向传播**的持续学习。
- **缺失标注处理与消融：**针对增量阶段仅提供新类标注、旧类标签缺失的问题，利用上一阶段分类器生成连续旧类伪标签，并结合基于类别频率的样本加权；对比无伪标签、硬伪标签及连续伪标签，分析解析学习框架与附加模块的独立贡献。
- **实验结果：**在 AudioSet-R 50 类、30 个初始类及四次五类增量的设定下，取得 **43.32% 平均累积 mAP** 和 **39.08% 最终累积 mAP**；相较 IODFD 无样本回放版本分别提升 **1.69** 和 **3.55** 个百分点，与联合训练参考结果分别相差 0.14 和 1.37 个百分点。
- **系统评测与实验工程：**搭建 FT、EWC、SI、LwF、IODFD 基线，以及联合训练、逐阶段重训练参考实验，覆盖 **30 / 20 / 10 个初始类**的三种设定；使用固定测试池跟踪旧类性能，观察到已学习类组的 mAP 基本稳定。基于 PyTorch 与 Spartan 集群完成 SLURM 作业编排、特征缓存及实验结果自动汇总。

项目经历

基于 $\pi_{0.5}$ 的 Franka 机械臂柔性分拣 2026.01 – 2026.04

OpenPI + JAX/PyTorch + Flow Matching + LeRobot + DROID + Franka

面向工厂多品类零件分拣场景，针对原 Diffusion Policy 方案在随机位姿、多品类物体上的泛化不足，基于 $\pi_{0.5}$ 实现视觉与语言条件下的端到端抓取分拣，负责示范采集、模型微调、策略推理及真机执行。

- **VLA 训练与推理：**基于 OpenPI 完成数据清洗、正运动学转换（关节角 → 末端笛卡尔位姿）、LeRobot v2 格式转换、RepackTransform 字段映射、归一化统计量生成及 Dataset / DataLoader 适配；修改 Policy 模块与训练配置，在 **8 卡 A100** 上完成全量微调，调整 Flow Matching 推理步数，通过 WebSocket 封装策略服务与评测客户端。
- **示范采集与质量控制：**参照 DROID 平台配置 Franka 遥操作、多视角相机与任务管理流程，围绕“抓取随机摆放的零件并放入对应类别料盒”采集 **100 条示范轨迹**，完成轨迹清洗、归一化与数据质检。
- **仿真回归与真机部署：**在 LIBERO 上适配 $\pi_{0.5}$ 训练与评测流程，用于代码改动的回归测试；在 RTX 5090 Laptop 工作站部署推理服务，完成机器人观测读取、action chunk 预测及 Franka 真机执行，打通训练、推理与评测链路。
- **源码分析与技术沉淀：**撰写两篇 OpenPI 源码分析博客，梳理 π_0 / $\pi_{0.5}$ 的 MoT 训练 forward、prefix prefill 与 Euler action decode，覆盖逐层 K/V Cache、block-wise causal mask、state 离散化及 adaRMSNorm 时步注入；分析 π_0 数据管线的七层 transform 与 `norm_stats.json` 在训练、推理中的一致性设计。

PocketLLM：轻量语言模型预训练与对齐 2025.09 – 2025.11

PyTorch + Transformers + MoE + SFT + LoRA + DPO/PPO/GRPO + Flash Attention

面向单卡算力受限场景，从零构建 **0.2B 参数规模**的轻量语言模型，实现预训练、指令微调与偏好对齐流程。

- **模型架构与训练：**独立实现结合 MoE 的 Decoder-only 架构，隐藏维度为 512；完成语言模型预训练、基于 LoRA 的指令微调，以及 DPO / PPO / GRPO 对齐训练流程。
- **数据处理与评测：**使用清洗后的 MNBVC 语料进行预训练，基于 COIG 构建少于 512 字符的短文本 SFT 数据集，并设计规则消噪；在 C-Eval、CMMLU 等中文基准上开展评测，取得与同量级基线相当的约 25% 准确率。